

Multimètre - Tensions parasites en élevage

Utilisation + interprétation rapide

Dépistage des tensions parasites

MULTIMETRE - TENSIONS PARASITES EN ELEVAGE

RECTO - DÉPISTAGE SIMPLE DES TENSIONS DE CONTACT ET DE PAS



BRANCHEMENT POUR UNE TENSION

- Noir : **COM**
- Rouge : **VΩmA**
- Sélecteur : **V~**
- Commencer à **600 V~**, puis 20 V~ et 2 V~
- **H** : fige l'affichage

DANGER : dépistage uniquement sur des points accessibles aux animaux. Ne jamais ouvrir un tableau, une prise ou un appareil. Ne jamais utiliser les positions A / 10 A. En cas de doute, arrêter et appeler un électricien habilité.

TENSION DE CONTACT

1	Choisir un point métallique touché par l'animal : abreuvoir, cornadis, barrière, quai.
2	Poser un chiffon humide au sol puis une plaque métallique dessus.
3	Pointe noire sur la plaque ; pointe rouge sur le métal accessible.
4	Mesurer en V~ , équipements arrêtés puis en fonctionnement.
5	Répéter et noter la valeur maximale, le lieu et l'équipement en marche.

TENSION DE PAS

1	Repérer une zone évitée ou un sol où les animaux hésitent.
2	Poser deux plaques sur chiffons humides, espacées d'environ 1 m .
3	Relier une pointe à chaque plaque et mesurer en V~ .
4	Comparer équipements arrêtés / en marche et noter le maximum.

MÉMO : NOIR = SOL / PLAQUE - ROUGE = MÉTAL - POSITION V~ - JAMAIS A.

MULTIMETRE - TENSIONS PARASITES EN ELEVAGE

VERSO - INTERPRÉTATION RAPIDE ET LIMITES

LECTURE DES TENSIONS ALTERNATIVES

Mesure V~	Lecture terrain
< 0,20 V	Faible. Comparer les points et les phases de fonctionnement.
0,20 à 0,50 V	À surveiller : répéter et rechercher un lien avec un équipement.
> 0,50 V	Seuil d'investigation : diagnostic électrique approfondi recommandé.
≥ 1,0 V	Préoccupant au point de contact : solliciter rapidement un professionnel.
Plusieurs volts	Arrêter, ne rien toucher, sécuriser la zone et appeler un électricien.

LIMITES : ce multimètre sert au dépistage. Le diagnostic professionnel utilise un voltmètre adapté, une résistance de 1 kΩ en parallèle, des plaques conductrices et parfois un enregistrement continu. Les impulsions de clôture peuvent être trop brèves pour être correctement affichées.

POINTS À CONTRÔLER

Zone	Mesure
Abreuvoir / cornadis	Métal accessible ↔ sol humide au niveau des pieds.
Salle de traite / robot	Quai, stalle ou carcasse ↔ sol humide.
Barrières / logettes	Élément métallique ↔ sol, surtout dans les zones évitées.
Tension de pas	Deux points du sol espacés d'environ 1 m.

AFFICHAGE / RÉSULTAT INCOHÉRENT

Situation	À vérifier
1 / OL	Calibre trop faible : revenir à 20 V~ ou 600 V~.
Valeur instable	Contacts, sol sec, machine cyclique ou impulsions de clôture.
Toujours 0,00	Mode V~, cordons COM et VΩmA, point réellement conducteur.
Seulement machine en marche	Noter l'équipement et demander un diagnostic ciblé.
Valeur persistante	Contrôle de terre et équipotentialité par un professionnel.

À retenir : on mesure une tension de contact, pas directement le courant traversant l'animal. Au-delà de 0,50 V~ ou en cas de comportements d'évitement, poursuivre avec un diagnostic spécialisé.

Repère : guide CNIEL/GPSE « Diagnostic électrique en élevage laitier » - investigation au-delà de 500 mV.